AMAN-HMR

Projeto Cadete Funcional

Sumário

- Objetivo do projeto
- O por quê do projeto
- Proposta
- Equipe
- Linha do Tempo
- Situação dos dados disponíveis
- Síndrome da Deficiência Energética Relativa(S-RED)
- O Cadete
- Próximos passos

Objetivo

- Oferecer um atendimento adequado aos cadetes, de forma a proporcionar-lhes condições físicas para atender às demandas da AMAN.

O por quê do Projeto

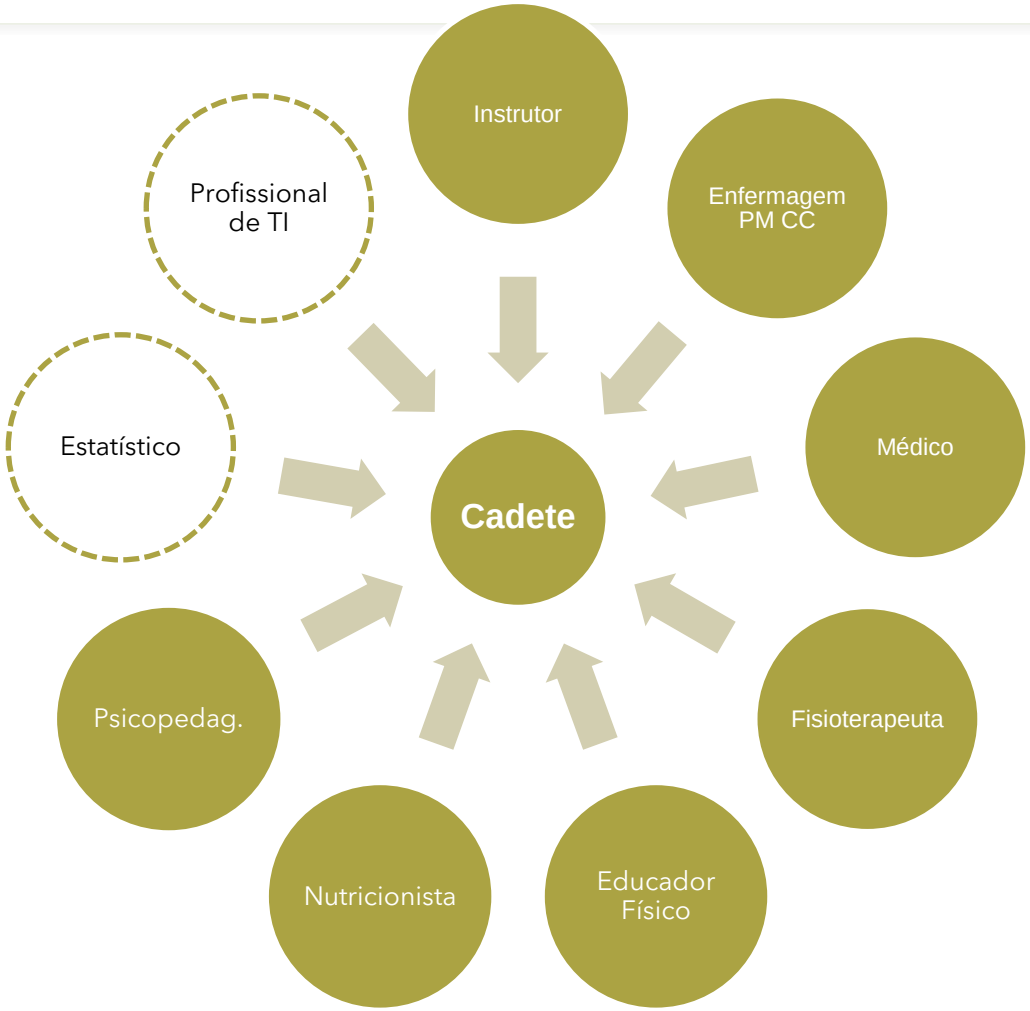
- As fragilidades físicas apresentadas pelos cadetes, as quais resultam em lesões e incapacidade temporária para o desempenho de suas atividades.

- Essas fragilidades podem ser constatadas pela grande quantidade de cadetes com problemas ortopédicos, cujos dados serão apresentados adiante.

Proposta

- Criação de uma equipe multidisciplinar, com a finalidade de identificar as razões das fragilidades apresentadas pelos cadetes, de modo a propor ações para suprir essas necessidades, com o objetivo de mitigar as suas deficiências, focando na prevenção e reabilitação adequada.

Equipe - Visão Geral



Equipe – Missões

Instrutor

- Identificar cadetes com dificuldade e/ou piora no desempenho físico;
- Identificar cadetes com lesões;
- Conhecer o plano terapêutico proposto e verificação de cumprimento de prescrições e orientações.

Enfermagem PM CC

- Coordenar a avaliação e acompanhamento do cadete;
- Verificar se plano de tratamento multidisciplinar está sendo seguido;
- Controlar os dados e estatísticas.

Médico

- Identificar fatores de risco para lesões (alterações biomecânicas- como pés planos ou cavos, hipotrofia, encurtamento, hiperlassidão ligamentar, sobrepeso);
- Diagnosticar lesões;
- Traçar plano terapêutico.

Fisioterapeuta

- Identificar fatores de risco para lesões (alterações biomecânicas –como pés planos ou cavos-, hipotrofia, encurtamento, hiperlassidão ligamentar, sobrepeso);
- Orientar métodos preventivos para lesões;
- Tratar as lesões em si.

Equipe - Missões

Educador Físico

- Identificar cadetes com dificuldade e/ou piora no desempenho físico;
- Periodizar o treinamento físico;
- Auxiliar no tratamento das lesões em si por meio de fortalecimento muscular e alongamento individualizado.

Nutricionista

- Realizar e avaliação nutricional;
- Identificar fatores de risco para lesões como sobrepeso/obesidade, baixo peso, déficit energético de macronutrientes e micronutrientes;
- Prescrever plano alimentar para adequação nutricional.

Psicopedagogo

- Avaliar cadetes com piora do desempenho físico e intelectual;
- Identificar possíveis causas de saúde mental relacionadas;
- Acompanhar cadetes com lesões graves e restrições prolongadas.

Estatístico

- Entender as necessidades da Equipe do Projeto e definir os dados necessários, bem como o processamento em cima desses dados, a fim de gerar saídas de dados (relatório, tabelas e gráficos), para atender as demandas da Equipe.

Profissional de TI

- Desenvolver e manter um Sistema de TI baseado nas necessidades levantadas pela Equipe do Projeto;
- Identificar o sw e hw necessários para o desenvolvimento e manutenção do Sistema.

Linha do Tempo

1944

- Falta de um Sistema Estruturado de Registro de Lesões;
- Dificuldade de recuperar informações sobre os atendimentos aos cadetes;
- Dificuldade de se realizar análises estatísticas sobre os dados; e
- Impossibilidade de se definir ações para melhorar a combatividade do cadete.

Set 2024

- Início dos registros, em planilhas, dos dados de atendimentos aos cadetes;
- Falta de verificação no registro dos dados;
- Falta de padronização dos dados registrados;
- Análises estatísticas incipiente sobre os dados; e
- Grande quantidade de cadetes com lesão.

2025

- Apresentação deste Projeto;
- Planejamento do Projeto; e
- Início da Execução do Projeto.

2026

- Pleno funcionamento do Projeto.

Linha do Tempo

QNTD	NR	NOME	LESÕES PREVENTIVAS APRESENTADA	LESÕES DECORRENTE DE ATIVIDADES	LESÕES CIRURGICAS	RETORNO
43						
79			TENDINITE BICEPS FEMORAL (D)			
80			ENTORSE TORNOZELO (E) + DISTENSÃO ADULTORES COXA (E)			

1944

- Falta de um Sistema Estruturado de Registro de Lesões;
- Dificuldade de recuperar informações sobre os atendimentos aos cadetes;
- Dificuldade de se realizar análises estatísticas sobre os dados; e
- Impossibilidade de se definir ações para melhorar a combatividade do cadete.

Set 2024

- Início dos registros, em planilhas, dos dados de atendimentos aos cadetes;
- Falta de verificação no registro dos dados;
- Falta de padronização dos dados registrados;
- Análises estatísticas incipiente sobre os dados; e
- Grande quantidade de cadetes com lesão.

2025

- Apresentação deste Projeto;
- Planejamento do Projeto; e
- Início da Execução do Projeto.

2026

- Pleno funcionamento do Projeto.

Linha do Tempo

1944

- Falta de um Sistema Estruturado de Registro de Lesões;
- Dificuldade de recuperar informações sobre os atendimentos aos cadetes;
- Dificuldade de se realizar análises estatísticas sobre os dados; e
- Impossibilidade de se definir ações para melhorar a combatividade do cadete.

?

Set 2024

- Início dos registros, em planilhas, dos dados de atendimentos aos cadetes;
- Falta de verificação no registro dos dados;
- Falta de padronização dos dados registrados;
- Análises estatísticas incipiente sobre os dados; e
- Grande quantidade de cadetes com lesão.

2025

- Apresentação deste Projeto;
- Planejamento do Projeto; e
- Início da Execução do Projeto.

2026

- Pleno funcionamento do Projeto.

Situação dos Dados Disponíveis

Dados

- **Dados subestimados:**
  - Dados parciais de atendimento;
  - Sem os dados completos o controle estatístico fica deficiente para dar suporte à equipe de ortopedia do HMR;
  - Dados mais completos começaram a ser coletados a partir de setembro de 2024, porém com registros ainda não padronizados e algumas informações faltando.

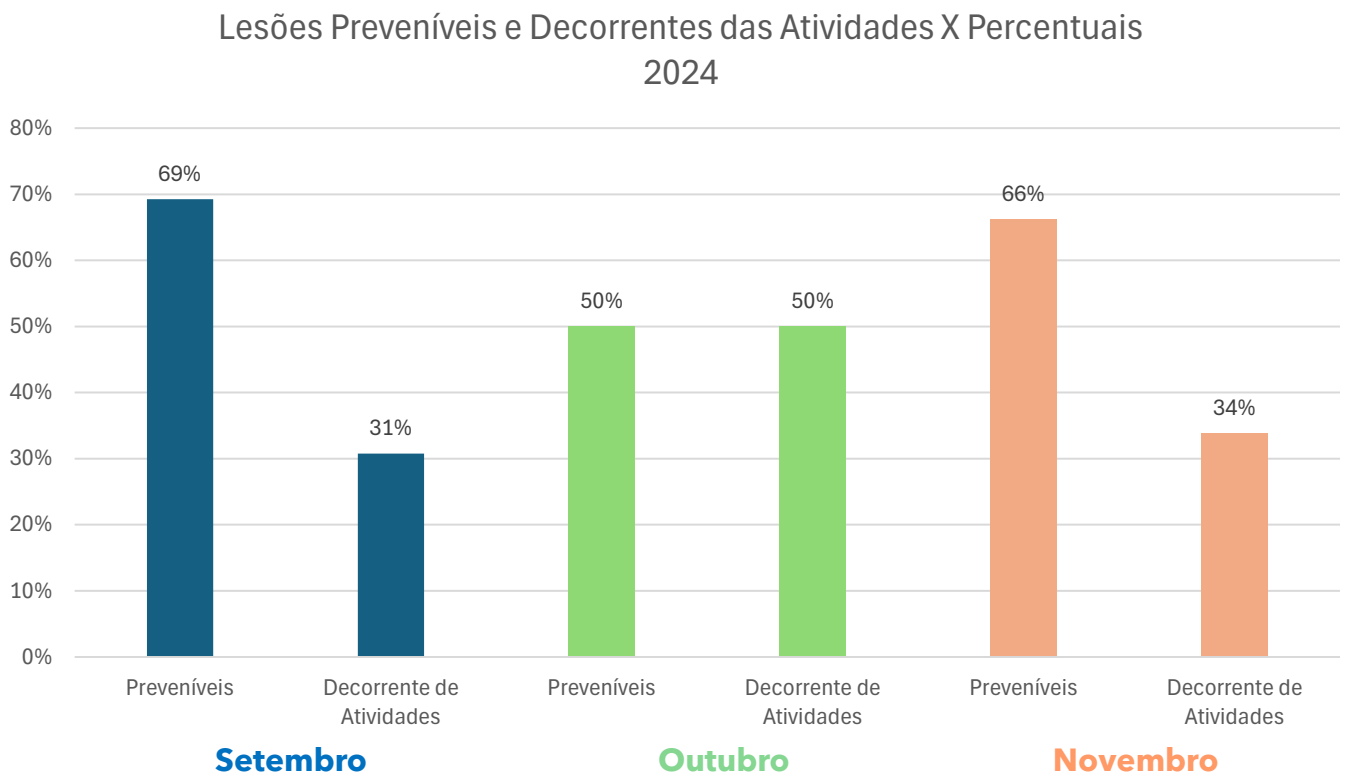
Análise

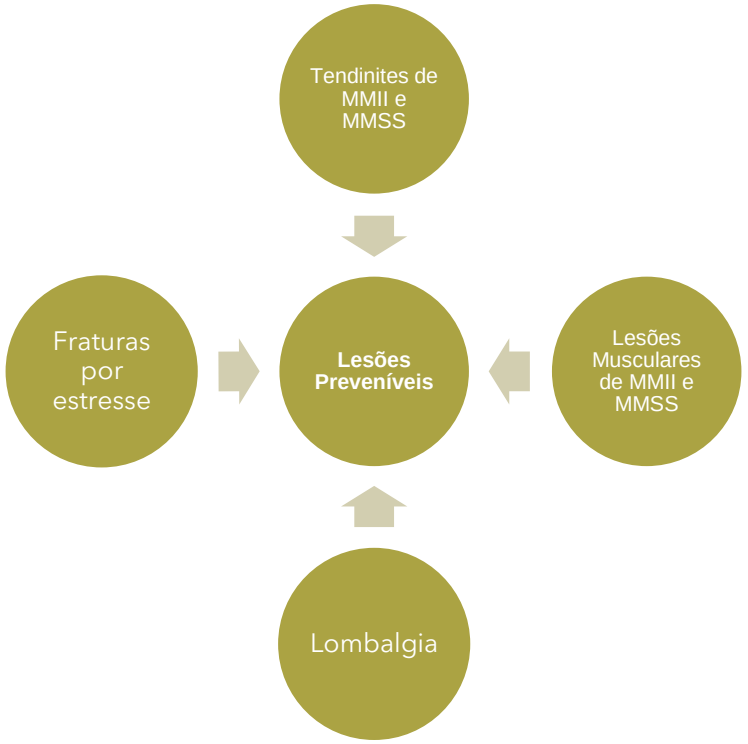
- **Da Análise dos dados de setembro de 2024 até o momento, verificou-se que:**
  - Houve uma grande incidência de lesões preveníveis;
  - As lesões ortopédicas encontradas foram: Lesões tendinosas e musculares de membros inferiores, Traumas em MMII, Lombalgias, Lesões tendinosas e musculares de membros superiores, Traumas em MMSS, Fraturas por estresse e Hiperlassidão ligamentar – instabilidade anterior de ombros e instabilidade femoropatelar.

Conclusão

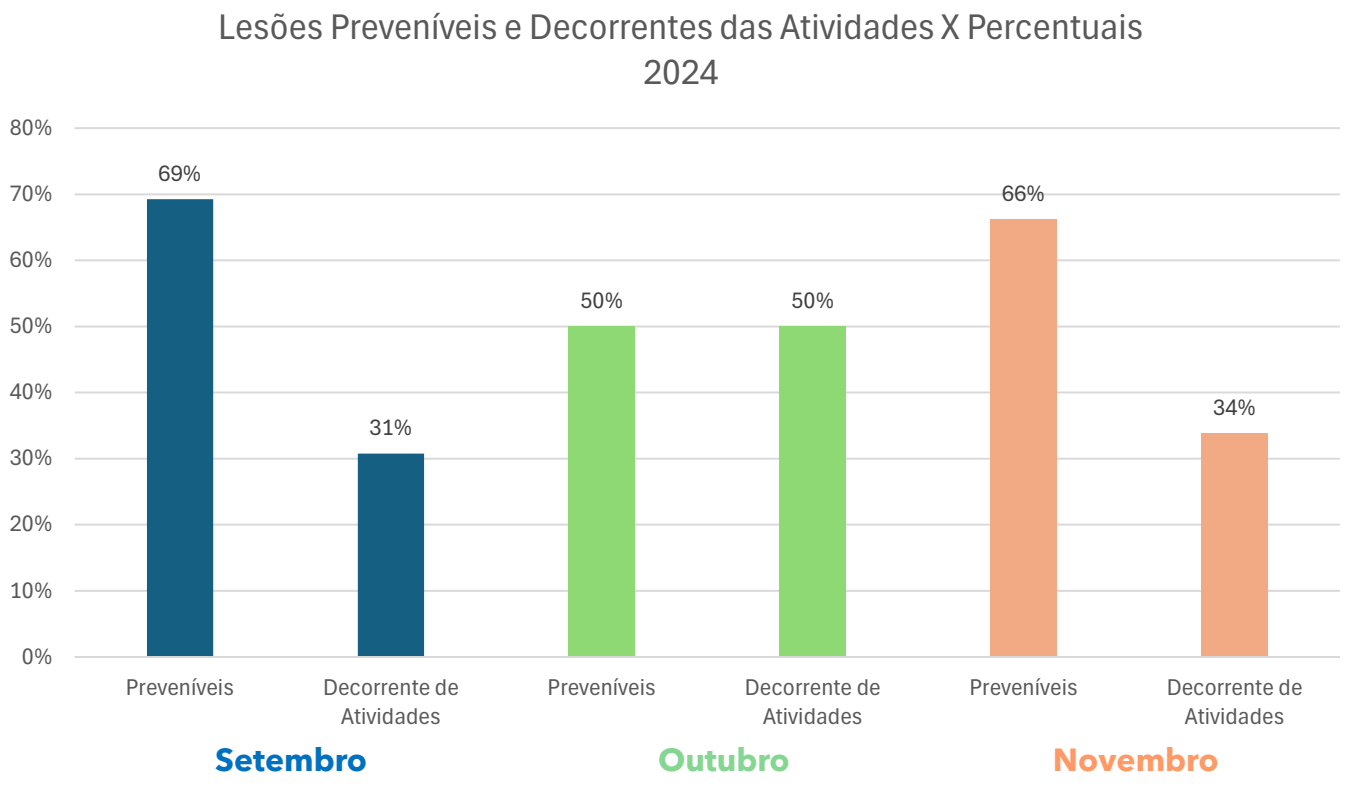
- **A partir da análise dos dados, podemos concluir que:**
  - A coleta completa, apesar da não padronização e conferência dos dados, permite uma análise estatística, mais assertiva, dos mesmos e a apresentação dos resultados, por meio de relatórios, tabelas e/ou gráficos, os quais são úteis para a tomada de decisão e a definição da linha de ação a seguir, a fim de preparar física e mentalmente o cadete para o desempenho de suas funções.

Situação dos Dados Disponíveis Estatísticas – PM CC Ten Real 2024

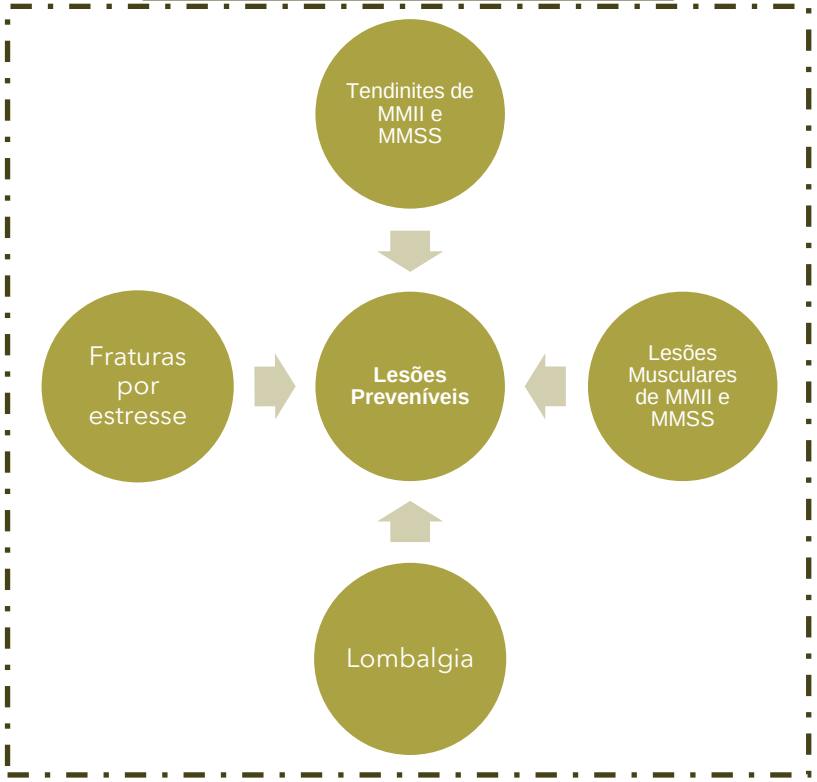




Situação dos Dados Disponíveis Estatísticas – PM CC Ten Real 2024

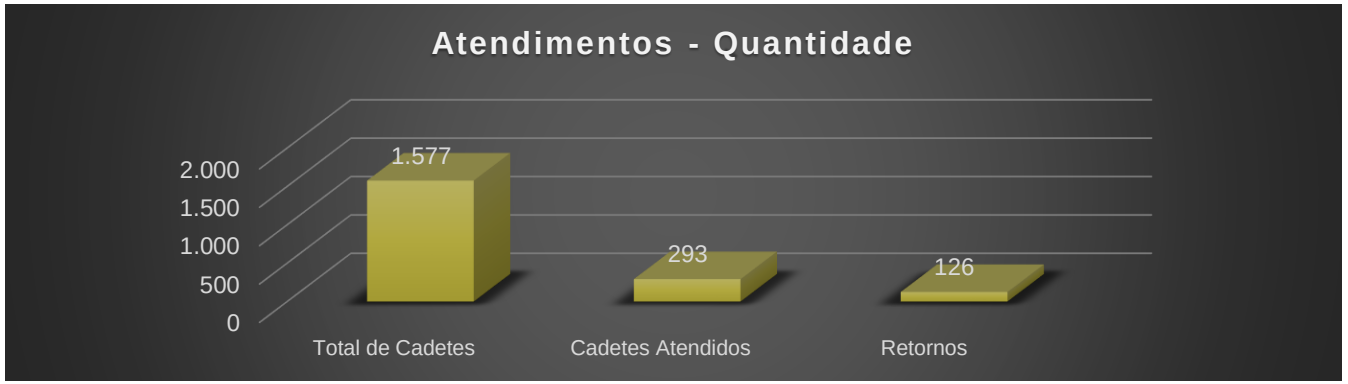


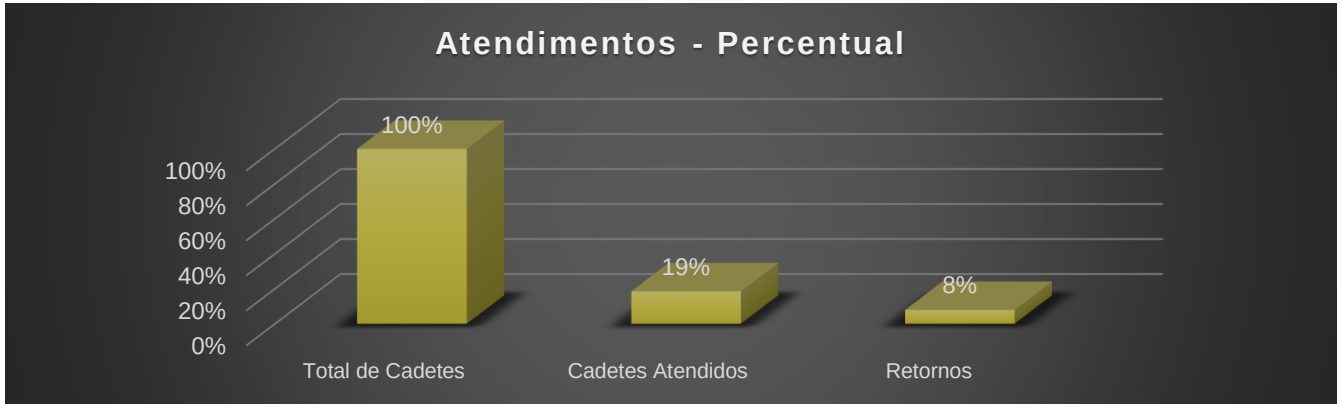
Protocolo Vacina



Situação dos Dados Disponíveis Estatísticas – PM CC Ten Real 2025

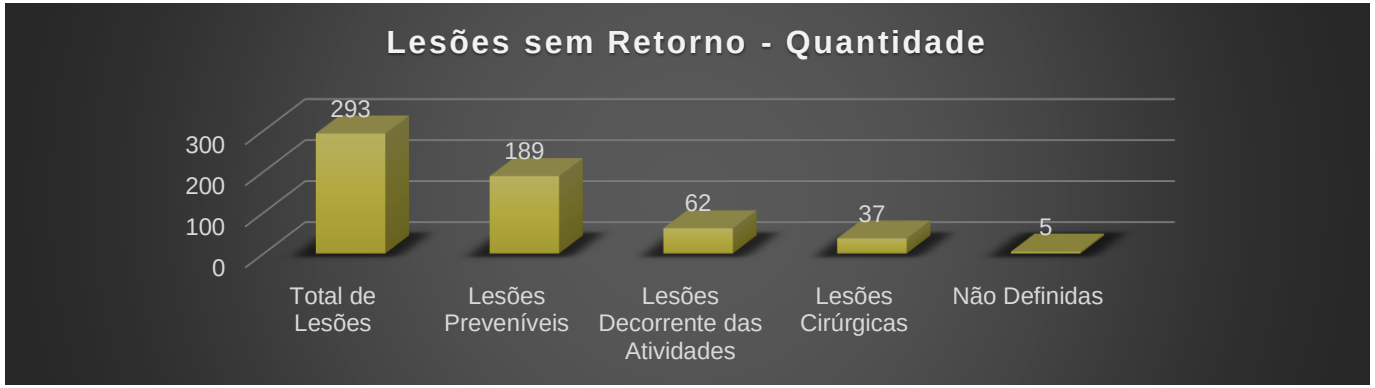
Atendimento até 13/03/2025		
Variável	**Quantidade**	**Percentual**
Total de Cadetes	1.577	100%
Cadetes Atendidos	293	19%
Retornos	126	8%
Total de Atendimentos	419	

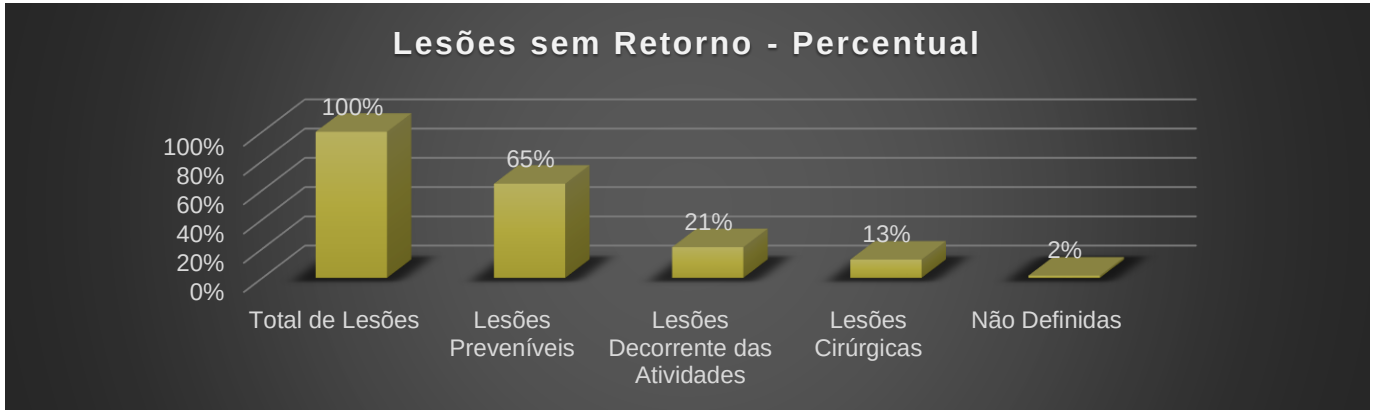




Situação dos Dados Disponíveis Estatísticas – PM CC Ten Real 2025

Atendimento até 13/03/2025		
Lesões sem Retorno	**Quantidade**	**Percentual**
Total de Lesões	293	100%
Lesões Preveníveis	189	65%
Lesões Decorrente das Atividades	62	21%
Lesões Cirúrgicas	37	13%
Não Definidas	5	2%





Síndrome da Deficiência Energética Relativa (S-RED)

O que é?	• Inadequação de balanço energético para a modalidade que se pratica.
Causa:	• Baixa ingestão calórico-proteica, provocando alterações hormonais e fisiológicas.

O corpo deve:
conservar energia para funções corporais mais importantes e usar as reservas de energia do corpo para processos vitais

Alterações Hormonais

- Eixo hipotálamo-hipófise-gonadal (hormônios sexuais);
- Alterações função tireoide;
- Diminuição da insulina;
- Aumento da resistência ao hormônio do crescimento (GH);
- Elevação do cortisol.

Alterações Fisiológicas

- Cardiovasculares → aumento do risco de infarto e derrames cerebrais
- Gastrointestinais;
- Sistema imunológico → aumento risco infecção;
- Deficiências nutricionais → anemia, osteoporose;
- Fadiga crônica;
- Alterações do sono;
- Psicológicas → pensamento lentificado, traços depressivos leves, distúrbio psicossomáticos e menor capacidade de gerenciar o estresse.

O Cadete

Pico massa óssea ocorre entre os 18 e 25 anos

Síndrome da Deficiência Energética Relativa (S-RED)

1. Processo

Perda da massa óssea total → Osteopenia/osteoporose → Risco aumentado de fratura por estresse

2. Pontos importantes

- Perda de peso de forma rápida e excessiva;
- Alterações menstruais em mulheres (mascarado pelo uso de anticoncepcionais hormonais);
- Ajuste inadequado do aporte energético na dieta;
- Excesso de treino sem fases regenerativas ou descanso.

3. Prevenção e Tratamento

- **Prevenção:** balancear o consumo energético, periodização de treinamento.
- **Tratamento:** aumento de ingestão energética balanceada, suplementos nutricionais, redução do exercício físico, suporte psicológico, medicamentos.

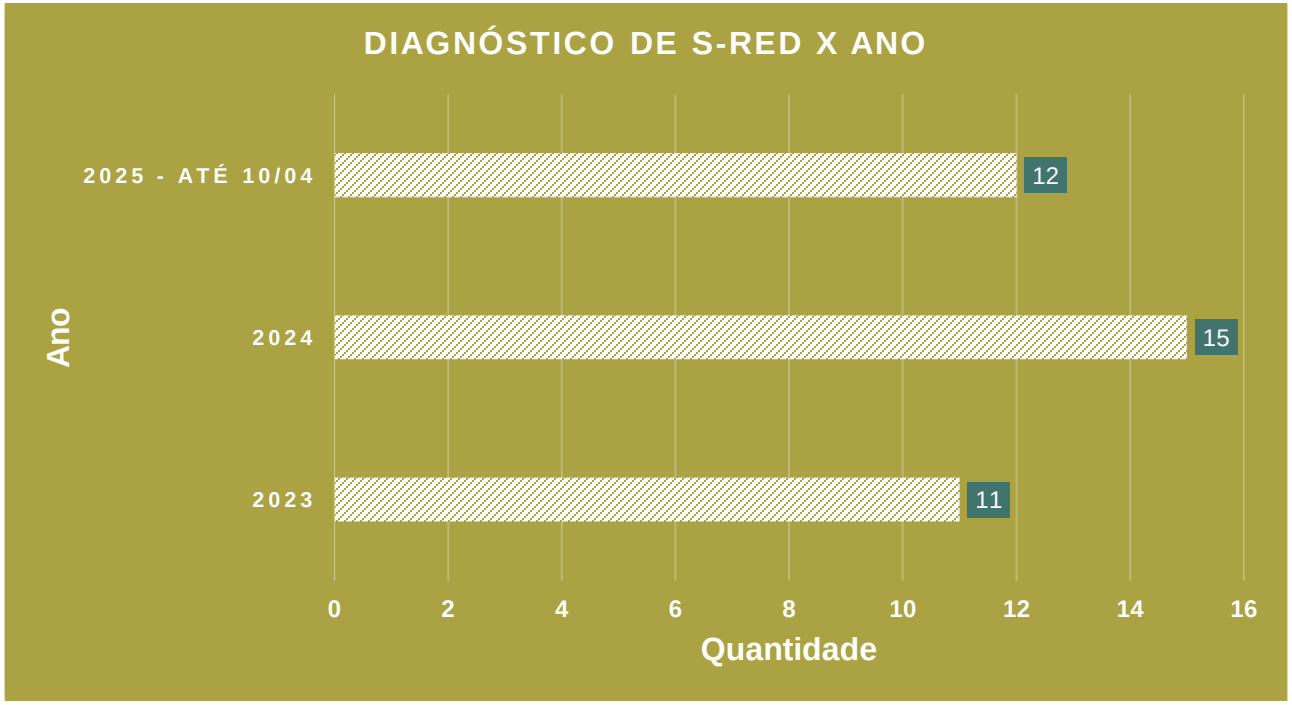
O Cadete e a S-RED

Consequências sobre o desempenho Físico e Cognitivo

- Força e resistência muscular diminuídas;
- Função cognitiva/intelectual comprometida → afeta a capacidade de tomada de decisões, tempo de reação e concentração;
- Recuperação entre os treinos prejudicada;
- Frequentes infecções impedem o cumprimento de plano de treinamento;
- Risco aumentado de lesões por sobrecarga / esforço cumulativo;
- Risco aumentado de fraturas, especialmente as por estresse;
- Recuperação de lesão limitada e prolongada.

Obs.: Fraturas por estresse: baixo e alto risco, por vezes com necessidade de intervenção cirúrgica → consequências graves a longo prazo → comprometimento da carreira.

Diagnóstico de S-RED



Próximos passos

Ação	Responsável	Data
• Definição dos componentes da equipe;	• Escalão superior	
• Definição do gerente do projeto	• Escalão superior	
• Definição do horário e local de trabalho da equipe;	• Escalão superior	
• Definição da data da reunião inicial da equipe;	• Escalão superior	
• Reunião inicial da equipe:	• Equipe	
◦ Definição do escopo do projeto;	• Equipe	
◦ Detalhamento da missão de cada componente.	• Equipe	
◦ Definição do cronograma do Projeto	• Equipe	
• Segunda reunião da equipe:	• Equipe	
◦ Definição dos dados de entrada do sistema;	• Equipe	
◦ Definição das informações a serem disponibilizadas pelo sistema;	• Equipe	
◦ Definição do processamento sobre os dados de entrada.	• Equipe	

Obrigada pela oportunidade